



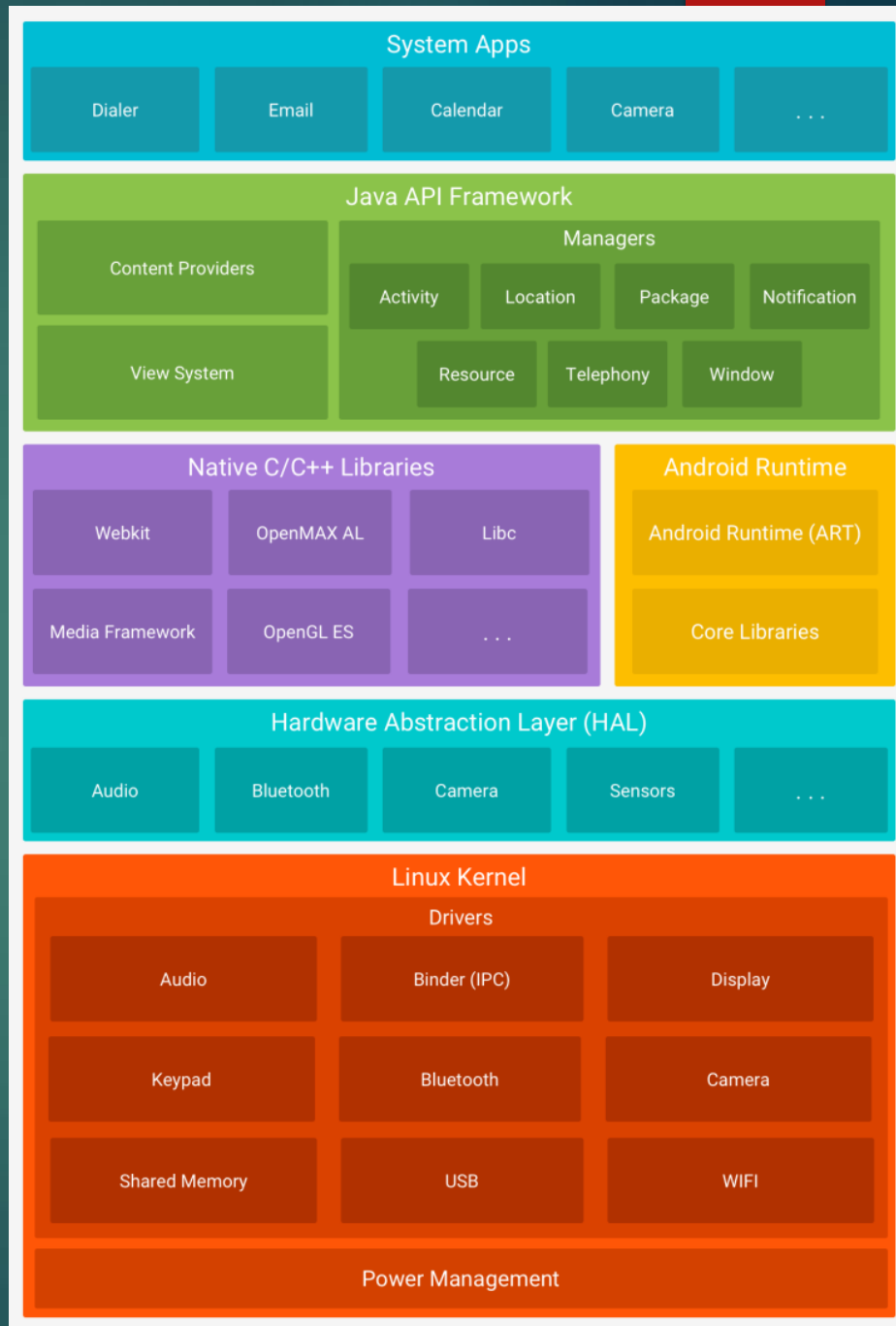
Програмиране за мобилни интернет устройства

КОНЦЕПЦИИ НА АНДРОИД ОС

Архитектура

Структура.

- Ядро (Linux kernel);
- HAL
- Библиотеки, run-time среда, Далвийк виртуална машина, ART;
- Андроид фреймуърк;
- Андроид приложения (базови, потребителски).



Фиг.1 Архитектура на
Андроид ОС

Ядро

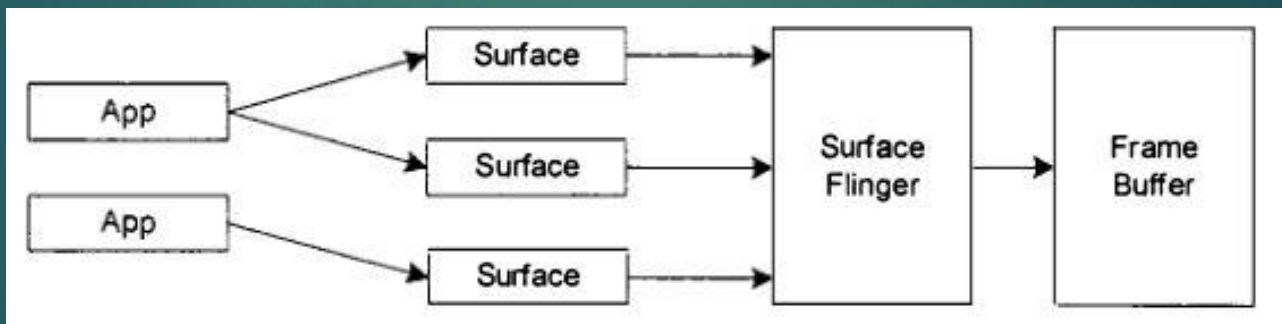
- ▶ Абстракция между хардуера и останалата част от програмния стек;
 - ▶ Базирано на Linux kernel 3.4, 3.10 (4.x), 3.16 (5.x) , 3.18 (6.x), 4.4.1 (7.x) , 4.10 (8.x).... 5.15.0
 - ▶ Управление на паметта
 - ▶ Междупроцесна комуникация
 - ▶ Сигурност
 - ▶ Файлови и мрежови операции
 - ▶ Управление на драйверите
 - ▶ Специфични за Андроид допълнения и разширения
 - ▶ управление на захранването;
 - ▶ специфична за Андроид междупроцесна комуникация
 - ▶ управление на общата памет (Shared memory)
 - ▶ действия при малко свободна памет

Слой на хардуерна абстракция

- ▶ Интерфейс за производителите – съвкупност от интерфейси
 - ▶ Модули и устройства

Библиотечен слой

- ▶ С системна библиотека (libc) – Bionic (2.3)
 - ▶ разработка на Google, многократно зареждане - 200kB.
 - ▶ оптимизирана за максимално бързодействие
- ▶ Контролер на екрана
 - ▶ масиви от битове за изображенията



Фиг.2 Многослойна обработка на базата на двоен буфер

Библиотечен слой

- ▶ Функционални библиотеки

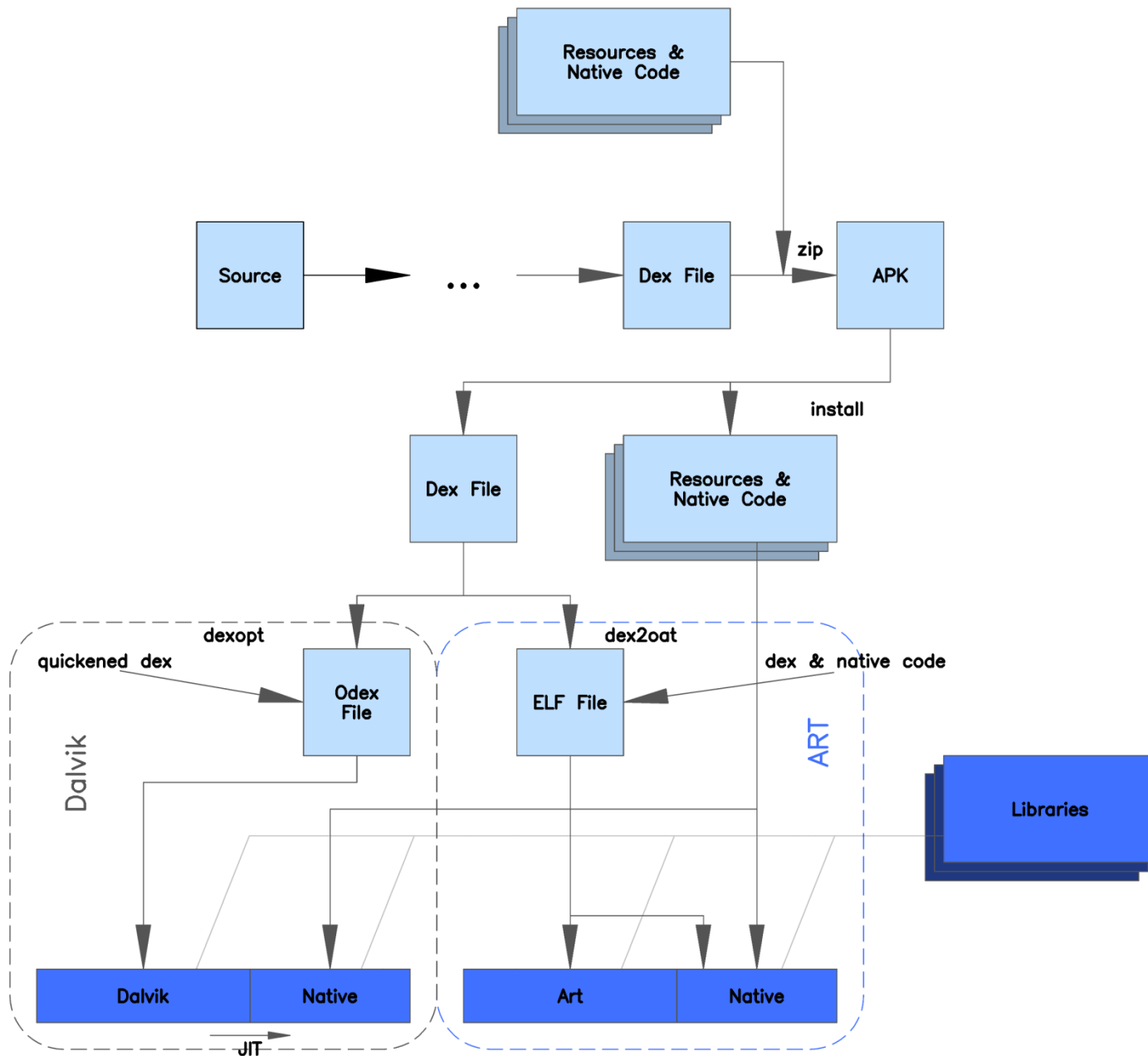
- ▶ медиа фреймуорк;
- ▶ SQLite;
- ▶ OpenGL ES;
- ▶ FreeType;
- ▶ WebKit;
- ▶ SGL;
- ▶ SSL.

Среда за изпълнение

- ▶ Виртуална машина
 - ▶ Далвийк виртуална машина– регистрова организация, оптимизирана за Risk процесори, абстракция от хардуера;
 - ▶ бавни процесори
 - ▶ малко RAM
 - ▶ лимитиран живот на батерията
- ▶ *.dex .odex файлове
- ▶ базови Java библиотеки

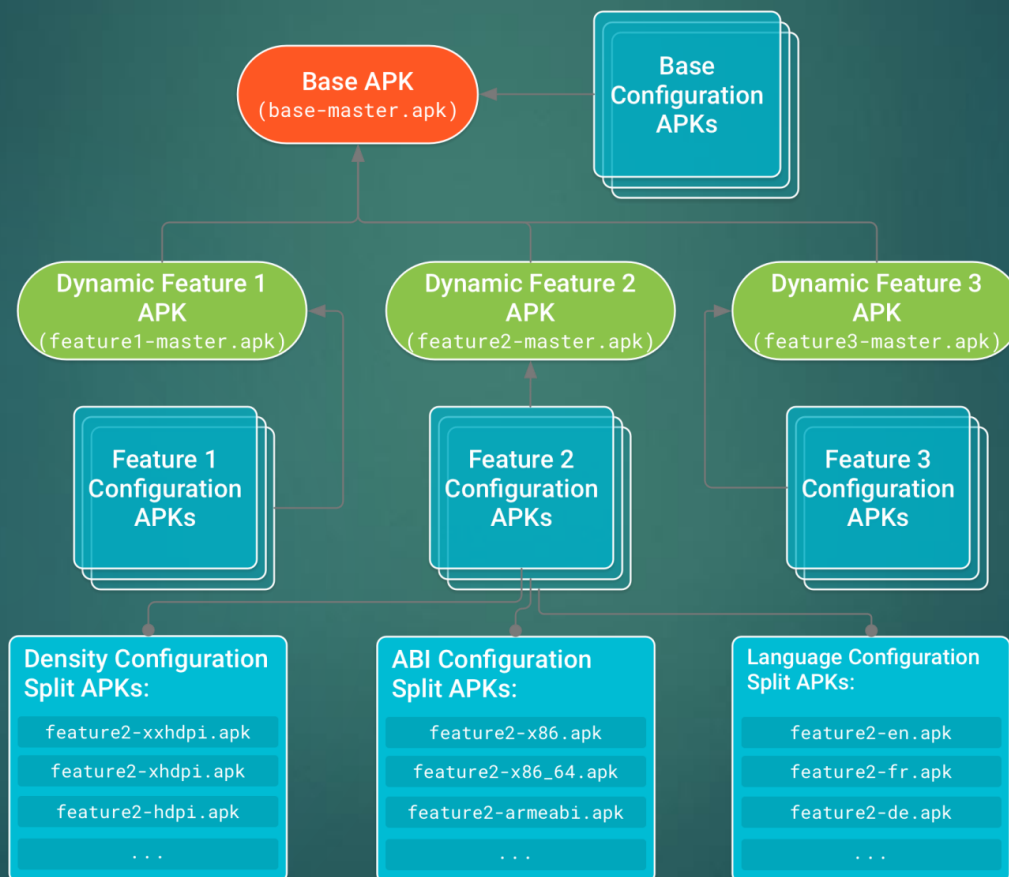
Android runtime

- ▶ Android runtime (ART)
 - ▶ ahead-of-time (AOT) компилиране
 - ▶ Dex2oat инструмент
 - ▶ .elf файлове
- ▶ подобро почистване на ненужни данни
- ▶ подобрения в областта на развоя и откриването на грешки



Split .apk

► Концепция за сепариране



Фреймуърк на приложенията

- ▶ управление на жизнения цикъл на приложенията, управление на ресурси и др.
 - ▶ Managers
 - ▶ Activity Manager
 - ▶ Package Manager
 - ▶ Window Manager
 - ▶ Resource Manager
 - ▶ и др.
 - ▶ Content Providers
 - ▶ View System

Приложен слой

- ▶ SMS
- ▶ контакти
- ▶ браузър
- ▶ календар
- ▶ навигационни карти и др.

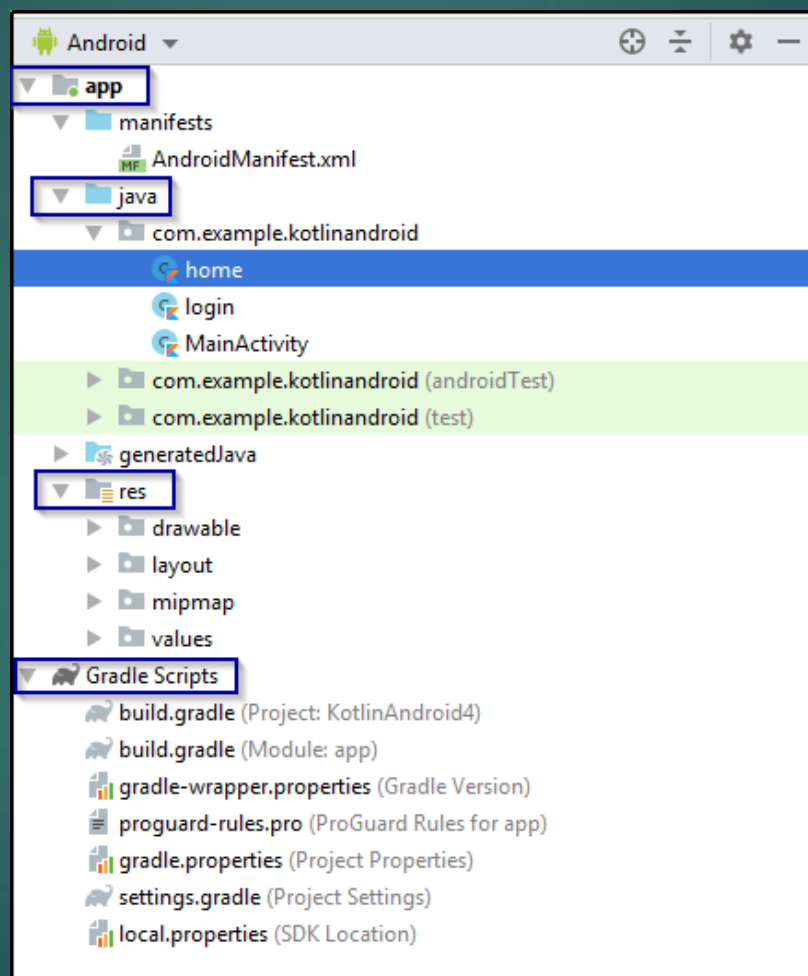
Същност на Андроид приложенията

- ▶ .apk
- ▶ Многопотребителска операционна Линукс базирана система:
 - ▶ Всяко приложение е различен потребител
 - ▶ user ID
 - ▶ Собствена виртуална машина
 - ▶ Индивидуален Линукс процес със собствен жизнен цикъл
- ▶ Принцип на най-ниската привилегия
- ▶ Споделяне на ресурси
 - ▶ Едно и също user ID
 - ▶ Достъп до данни – предоставяне на достъп по време на инсталацията, динамично в новите версии след 5.0

Компоненти на приложенията

- ▶ activity – единичен екран с потребителски интерфейс
- ▶ service – продължителен процес във фонов режим
- ▶ content provider – услуга за управление на ресурси
- ▶ broadcast receiver – бродкаст сигнал в системата
- ▶ intent – механизъм за активиране на компоненти

Структура на проект



Описател на приложението

- ▶ AndroidManifest.xml
- ▶ Дефиниране на минимална версия на програмен интерфейс
- ▶ Дефиниране на права за достъп необходими на приложението
- ▶ Деклариране на хардуерни изисквания
- ▶ Деклариране на допълнителни библиотеки
- ▶ Деклариране на компоненти
 - ▶ <activity> , <service> , <receiver> , <provider>

AndroidManifest

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    package="com.example.myapplication"

    android:versionCode="1"

    android:versionName="1.0">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

    <application

        android:icon="@mipmap/ic_launcher"

        android:label="@string/app_name"

        android:theme="@style/AppTheme">

        <activity

            android:name=".MainActivity"

            android:exported="true">

            <intent-filter>

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

            </intent-filter>

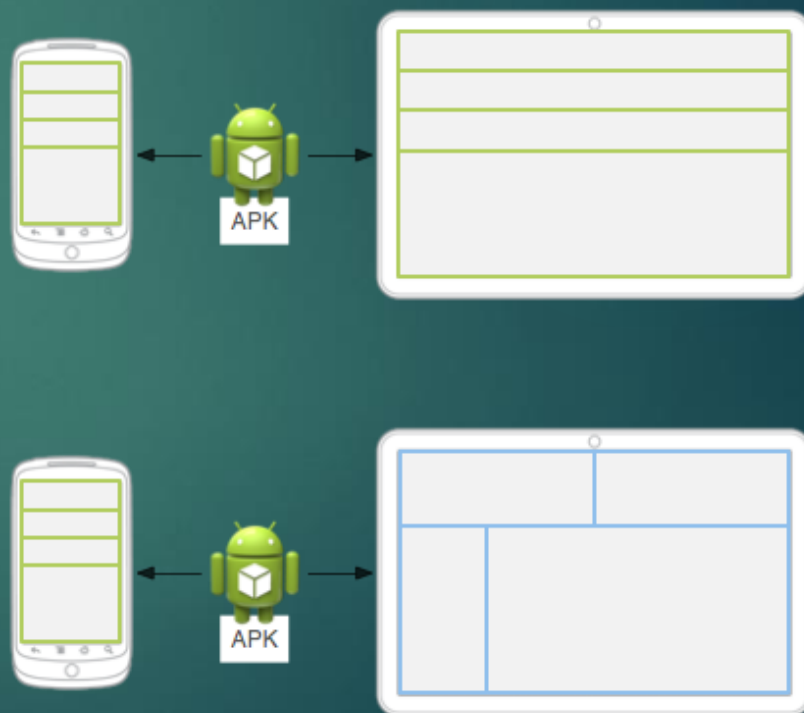
        </activity>

    </application>

</manifest>
```

Ресурси в Android приложения

- ▶ Принцип на ресурсите
- ▶ По подразбиране, алтернативен
 - ▶ `res/layout/`, `res/layout-land/`



Управление на ресурси

- ▶ Предоставяне на ресурси
- ▶ Достъпване на ресурси
- ▶ Прихващане на промени в реално време
- ▶ Локализации
- ▶ Типове ресурси

Предоставяне на ресурси

- animator/ - XML файлове с анимация по характеристики
 - anim/ - XML файлове със стандартна анимация
 - color/ - цветове на състоянието
 - drawable/ - .png, .9.png, .jpg, .gif) или XML компилиран до обект тип изображение
 - mipmap/ - варианти на икони за стартиране на приложения
 - layout/ - графични шаблони
 - menu/ - файлове за дефиниране на менюта
 - raw/ - сурови данни
 - values/ - декларации на ресурси String, Integer, Colors
 - xml/ - стандартни XML файлове
-
- Никога в res/ !!!

```
MyProject/  
  src/  
    MainActivity.java  
  res/  
    drawable/  
      graphic.png  
    layout/  
      main.xml  
      info.xml  
    mipmap/  
      icon.png  
    values/  
      strings.xml
```

Алтернативни ресурси

```
res/  
  drawable/  
    icon.png  
    background.png  
  drawable-hdpi/  
    icon.png  
    background.png
```

- drawable-hdpi-port/
- drawable-port-hdpi/

Достъпване на ресурси

- ▶ Според типа на ресурса
 - ▶ string, drawable, layout...
- ▶ Според името на ресурса
 - ▶ Името на обекта или чрез *android:name*
- ▶ *R.string.hello* - *@string/hello*
- ▶

```
val imageView = findViewById<ImageView>(R.id.imageView)  
imageView.setImageResource(R.drawable.myimage);
```